实验七 感受态的制备

本实验工程菌构建

IL-18基因的PCR产物

质粒pUC18

Bgl II 和 Pst I 双酶切

BamH I 和 Pst I 双酶切

凝胶回收与溶液回收

T4连接酶连接过夜

$CaCl_2$ 法制备E.Coli JM109感受态细胞

42℃热激转化90s

37℃培养



实验3、质粒DNA的提取、纯化及电泳检测

实验4、PCR产物纯化

实验5、质粒DNA的酶切

实验6、载体与目的基因的连接反应

实验7、大肠杆菌感受态细胞的制备

实验8、大肠杆菌的转化和阳性克隆的鉴定

实验原理

所谓感受态，是指对数生长期的细菌（受体细胞）经过物理或化学方法处理后，细胞膜的通透性发生暂时性改变，成为能够允许外源DNA分子进入而不将其降解的生理状态。

感受态形成后，细胞的生理状态会发生改变，出现各种蛋白质和酶，负责供体DNA的结合和加工等；细胞表面正电荷增加，通透性增加，形成能接受外来DNA分子的受体位点等。



常用的感受态细胞制备方法



化学法

用KCl或$CaCl_2$等化学药品处理对数期的细菌，使细胞膜的通透性发生暂时性的改变，成为能允许外源DNA分子进入的感受态细胞。实验室一般采用$CaCl_2$法制备感受态细胞。



物理法

通过施加一个外在的瞬时高电压使细菌曝露在电荷中，其细胞膜会不稳定而诱导形成孔洞，于是DNA分子可由该孔进入细胞。电击感受态细胞转化效率高，操作简便，但需电击仪。

2. 影响感受态细胞质量的因素

1. 细胞生长状态和密度



3. 质粒的质量和浓度

2. 细胞生长密度

5.防止杂菌和杂DNA的污染

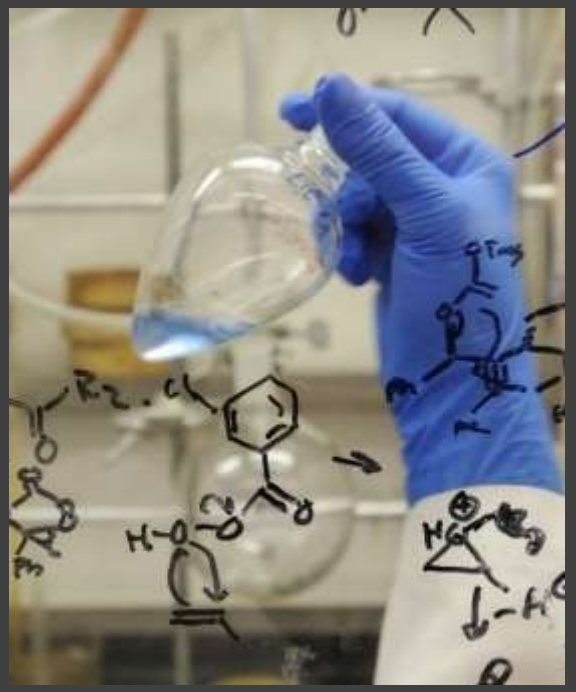


4.试剂的质量

实验目的

1. 掌握感受态细胞制备的基本原理；

2. 掌握大肠杆菌感受态细胞的制备方法并制备为转化实验做准备。



实验材料



1. 材料：

大肠杆菌JM109菌液　　（每组12ml菌液）

2. 试剂：

0.1mol/L的$CaCl_2$溶液　（每组1份，每组4ml）

40%甘油

实验步骤

1

1. 37℃，220 r/min振荡培养3 h，至OD600约为0.4-0.55左右

2

2. 无菌条件下，将12mL菌液转移至离心管中，冰上放置10 min，使培养物冷却至0℃。

3

3. 在预冷4℃的离心机上5000r/min离心5min，吸去上清，

4

4. 加入10mL预冷的0.1mol/L $CaCl_2$溶液重悬沉淀，冰浴上放置30 min。

5

5. 以5000r/min在4℃离心5min，弃去上清；

6

6. 加1mL预冷的0.1mol/L $CaCl_2$溶液重悬细胞沉淀，200μL/管分装。

7

7.按照1：1的体积比每200μL菌液加200μL 40%甘油，混匀，-80度保存。

注意事项：

01

需用菌种活化后新鲜长出的单菌落进行接种，不要经过多次转接或长时间存放在于4℃的菌落；

02

所用的试剂$CaCl_2$等均需分析纯，配置成100mmol.L-1溶液后高压灭菌于4℃保存。

03

菌落摇至A600=0.4-0.55后，需即可进行后续步骤，而不能将菌液置4℃冰箱中长时间存放，否则感受态细胞质量将大大下降；

课后思考

1. 查找资料，介绍至少3种实验室常用的感受态细胞菌株，并简单介绍其特点和用途。


THANK
YOU !